

Corrections, démonstrations et rappels de mécanique quantique

Document d'accompagnement des notes 01 à 04 sur Krapez (2019, en ligne 2018)

8 septembre 2026

Les erreurs décrites dans la première partie concernent les anciennes versions des notes 01 à 04 ; les fichiers actuels intègrent les corrections. Ce document comporte quatre parties. La première recense les erreurs relevées dans les fichiers 01 à 04 et donne pour chacune la vérification qui tranche. La deuxième contient les onze démonstrations écrites en entier, sans étape sautée. La troisième expose ce qu'est réellement l'équation de Schrödinger, afin que l'analogie puisse être décrite sans erreur. La quatrième liste les formulations à ne pas employer.

1. Errata historiques

1.1 Signe du potentiel : inversé dans deux fichiers sur trois

Le fichier 01 (§1.5) et le fichier 02 (C25) affirment que le potentiel négatif donne les solutions hyperboliques et le potentiel positif les solutions trigonométriques. Le fichier 03 affirme le contraire. Les trois documents ne peuvent pas avoir raison ensemble.

Le fichier 03 a raison. Krapez le fixe sans ambiguïté à son équation (32) : cosinus et sinus hyperboliques si $\beta > 0$, cosinus et sinus circulaires si $\beta < 0$.

La vérification. Le potentiel est défini par $V = s''/s$. Imposer $V = \beta$ revient donc à résoudre

$$s'' = \beta s.$$

Si $\beta > 0$, la dérivée seconde a le *même* signe que la fonction : la courbure éloigne la courbe de l'axe et la solution s'emballe. Ce sont les exponentielles, donc cosh et sinh.

Si $\beta < 0$, la dérivée seconde a le signe *opposé* : la courbure ramène toujours la courbe vers l'axe. C'est un ressort, donc une oscillation, donc cos et sin.

Moyen mnémotechnique : β négatif = rappel = ressort = oscillation ; β positif = répulsion = divergence exponentielle.

1.2 Relations inverses entre propriétés : racines manquantes

Le fichier 03 (§2.1 et §3.2) écrit $\lambda = a b$ et $\rho c = b/a$. Les deux sont faux : il manque les racines carrées. Les relations correctes sont

$$\lambda = b\sqrt{a} \quad \text{et} \quad \rho c = \frac{b}{\sqrt{a}}.$$

La démonstration est en §2.1 ci-dessous. C'est l'erreur la plus grave du lot : ces deux identités sont exactement ce qui fait se simplifier les racines à la première étape de Liouville. Avec la version fausse, toute la transformation s'écroule.

1.3 Référence bibliographique non remplie

Le fichier 01 contient encore un espace réservé : « [Référence complète conservée selon le document source] ». Sur une fiche dont la raison d'être est la vérification des références, c'est le champ à ne pas laisser vide. Le titre exact est : *Linear, trigonometric and hyperbolic profiles of thermal effusivity in the Liouville space and related quadrupoles: Simple analytical tools for modeling graded layers and multilayers.*

1.4 Famille à exposant libre : formule inexacte

Le fichier 02 (C22) écrit une relation de la forme $z_q = \int (A a^q) d\xi$. Ce n'est pas la relation de l'article. La bonne est

$$z(\xi) = \int_0^\xi \lambda^q c^{q-1} b^{1-2q} du,$$

valable pour *toute* valeur de q . La démonstration §2.8 le vérifie. Le tableau des trois valeurs particulières, lui, est correct dans le fichier.

1.5 Signe du flux dans le vecteur d'état

Le fichier 02 (C17) écrit le couple transformé $(T, b T_\xi)$. Le flux vaut $-b \theta'$, avec un signe moins. Le couple correct est $(\theta, -b \theta')$. Sans ce signe, les entrées du quadripôle changent de signe et le test de la couche homogène échoue.

1.6 Le potentiel n'a cette forme que dans un des deux cas

Le fichier 02 (C12) et le fichier 03 (§3.5) donnent

$$V(\xi) = \frac{1}{\sqrt{b}} \frac{d^2 \sqrt{b}}{d\xi^2}.$$

C'est juste, mais seulement pour la formulation en température. La forme générale est $V = s''/s$ avec $s = b^{\pm 1/2}$, l'exposant positif pour la température et le négatif pour le flux. Comme les fichiers insistent ailleurs sur la dualité des deux formulations, il faut être cohérent ici aussi.

2. Les onze démonstrations

Chacune est courte et aucune étape n'est sautée. Il faut les refaire au stylo : c'est la seule façon de pouvoir les défendre au tableau.

2.1 Les deux identités du changement de coordonnée

À démontrer : $\lambda = b\sqrt{a}$ et $\rho c = b/\sqrt{a}$, à partir des seules définitions $a = \lambda/\rho c$ et $b = \sqrt{\lambda\rho c}$.

Démonstration.

$$b \cdot \sqrt{a} = \sqrt{\lambda\rho c} \cdot \sqrt{\frac{\lambda}{\rho c}} = \sqrt{\lambda\rho c \cdot \frac{\lambda}{\rho c}} = \sqrt{\lambda^2} = \lambda$$
$$\frac{b}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{\lambda\rho c}}{\sqrt{\lambda/\rho c}} = \sqrt{\lambda\rho c \cdot \frac{\rho c}{\lambda}} = \sqrt{(\rho c)^2} = \rho c$$

Corollaires utilisés partout dans l'article :

$$\frac{\lambda}{\sqrt{a}} = b \quad \text{et} \quad \frac{1}{\rho c \sqrt{a}} = \frac{1}{b}.$$

Ce sont ces deux simplifications qui font disparaître la diffusivité à l'étape 1.

2.2 Analyse dimensionnelle complète

Diffusivité. $[a] = \frac{\text{W m}^{-1}\text{K}^{-1}}{\text{J m}^{-3}\text{K}^{-1}} = \text{m}^2 \text{s}^{-1}$, puisqu'un watt est un joule par seconde.

Effusivité. $[b] = \sqrt{\text{W m}^{-1}\text{K}^{-1} \cdot \text{J m}^{-3}\text{K}^{-1}} = \text{W s}^{1/2} \text{m}^{-2} \text{K}^{-1}$.

Coordonnée transformée. $[\xi] = \frac{\text{m}}{\text{m s}^{-1/2}} = \text{s}^{1/2}$. Son carré est donc un temps : le temps de diffusion.

Potentiel. $V = s''/s$. Deux dérivations par rapport à ξ divisent par $(\text{s}^{1/2})^2 = \text{s}$, et le rapport à s élimine les unités de s . Donc $[V] = \text{s}^{-1}$.

Paramètre spectral. $p = i\omega$ est en rad s^{-1} , donc en s^{-1} .

Vérification de cohérence. V et p ont la même dimension, ce qui est indispensable puisqu'ils s'additionnent dans l'équation. Si l'on trouve autre chose, une étape est fautive.

2.3 Le changement de coordonnée, en entier

Point de départ — l'équation transformée en temps, à propriétés variables :

$$p \rho c(z) \theta = \frac{d}{dz} \left[\lambda(z) \frac{d\theta}{dz} \right].$$

Définition de la nouvelle coordonnée :

$$\xi(z) = \int_0^z \frac{du}{\sqrt{a(u)}}.$$

Règle de la chaîne. Dériver la définition donne $d\xi/dz = 1/\sqrt{a}$, donc

$$\frac{d}{dz} = \frac{d\xi}{dz} \frac{d}{d\xi} = \frac{1}{\sqrt{a}} \frac{d}{d\xi}.$$

Membre de gauche. On applique la règle deux fois. À l'intérieur d'abord :

$$\lambda \frac{d\theta}{dz} = \lambda \cdot \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{d\theta}{d\xi} = \frac{\lambda}{\sqrt{a}} \theta' = b \theta',$$

en utilisant le corollaire de §2.1. Puis à l'extérieur :

$$\frac{d}{dz} [b \theta'] = \frac{1}{\sqrt{a}} \frac{d}{d\xi} [b \theta'] = \frac{1}{\sqrt{a}} (b \theta')'.$$

Membre de droite. Avec $\rho c = b/\sqrt{a}$, également de §2.1 :

$$p \rho c \theta = p \frac{b}{\sqrt{a}} \theta.$$

Assemblage. Les deux membres portent le même facteur $1/\sqrt{a}$: on multiplie tout par $\sqrt{a}$ et il reste

$$\boxed{p b(\xi) \theta = (b(\xi) \theta')'}$$

Ce qu'il faut voir. La diffusivité n'apparaît plus. Deux fonctions matériau inconnues sont devenues une seule, l'effusivité. Le même calcul sur la formulation en flux donne l'équation duale, avec b remplacée par $1/b$.

2.4 Pourquoi la racine de l'effusivité est le seul facteur possible

Point de départ. On développe le résultat précédent, $b\theta'' + b'\theta' = p b\theta$, puis on divise par b :

$$\theta'' + \frac{b'}{b}\theta' = p\theta.$$

Le terme du milieu, en dérivée première, est celui qu'on veut supprimer.

La méthode. On ne suppose pas la réponse. On pose $\theta = \psi u$ avec u inconnue, on développe, et on impose que le coefficient de ψ' s'annule. Cela déterminera u .

$$\theta' = \psi'u + \psi u' \quad \theta'' = \psi''u + 2\psi'u' + \psi u''$$

En reportant :

$$\psi''u + 2\psi'u' + \psi u'' + \frac{b'}{b}(\psi'u + \psi u') = p\psi u.$$

On isole le coefficient de ψ' et on l'annule :

$$2u' + \frac{b'}{b}u = 0.$$

On résout cette équation en u , qui est à variables séparables :

$$2\frac{u'}{u} = -\frac{b'}{b} \quad \Rightarrow \quad 2\ln|u| = -\ln|b| + \text{const} \quad \Rightarrow \quad u = C b^{-1/2}.$$

La constante C ne change rien à l'équation finale ; on la prend égale à 1. Donc $u = 1/\sqrt{b}$, c'est-à-dire

$$\boxed{\psi = \sqrt{b} \theta}$$

Conclusion. Le facteur n'a pas été choisi, il a été *calculé*. Aucune autre fonction n'annule ce terme, puisque l'équation en u est du premier ordre et n'a qu'une famille de solutions.

2.5 La forme du potentiel

On reprend le calcul précédent avec $u = b^{-1/2}$. Le terme en ψ' ayant disparu, il reste

$$\psi''u + \psi \left[u'' + \frac{b'}{b}u' \right] = p\psi u,$$

puis, en divisant par u ,

$$\psi'' + \psi \left[\frac{u''}{u} + \frac{b'}{b} \cdot \frac{u'}{u} \right] = p\psi.$$

Calcul des deux rapports. Avec $u = b^{-1/2}$:

$$u' = -\frac{1}{2}b^{-3/2}b' \quad \Rightarrow \quad \frac{u'}{u} = -\frac{1}{2}\frac{b'}{b}$$

$$u'' = -\frac{1}{2}b^{-3/2}b'' + \frac{3}{4}b^{-5/2}(b')^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{u''}{u} = -\frac{1}{2}\frac{b''}{b} + \frac{3}{4}\left(\frac{b'}{b}\right)^2$$

Somme des deux termes entre crochets :

$$-\frac{1}{2}\frac{b''}{b} + \frac{3}{4}\left(\frac{b'}{b}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{b'}{b}\right)^2 = -\frac{1}{2}\frac{b''}{b} + \frac{1}{4}\left(\frac{b'}{b}\right)^2.$$

Reconnaissance. Posons $s = \sqrt{b}$ et calculons s''/s :

$$s' = \frac{1}{2} b^{-1/2} b' \quad s'' = \frac{1}{2} b^{-1/2} b'' - \frac{1}{4} b^{-3/2} (b')^2$$

$$\frac{s''}{s} = \frac{1}{2} \frac{b''}{b} - \frac{1}{4} \left(\frac{b'}{b} \right)^2$$

C'est l'opposé exact du crochet. L'équation devient donc

$$\boxed{\frac{d^2\psi}{d\xi^2} - (V(\xi) + p)\psi = 0 \quad \text{avec} \quad V(\xi) = \frac{s''(\xi)}{s(\xi)}, \quad s = b^{\pm 1/2}}$$

Lecture physique du potentiel. C'est la courbure relative de la métapropriété. Là où l'effusivité varie de sorte que sa racine est linéaire en ξ , la courbure est nulle et le potentiel s'annule.

2.6 La loi de Fourier dans l'espace transformé

Point de départ : la loi de Fourier ordinaire, $\phi = -\lambda d\theta/dz$.

On applique la règle de la chaîne de §2.3 :

$$\phi = -\lambda \cdot \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{d\theta}{d\xi} = -\frac{\lambda}{\sqrt{a}} \theta' = \boxed{-b(\xi) \theta'}$$

Conséquence. La conductivité a été remplacée par l'effusivité. Toute condition aux limites portant sur un flux — un laser qui chauffe, une face adiabatique — s'écrit donc dans l'espace ξ avec b seule.

C'est cette propriété qui referme la démonstration de la prééminence : l'équation ne contient que b , les conditions aux limites ne contiennent que b , donc la solution ne dépend que de b . Et comme la surface correspond à $\xi = 0$ pour tout matériau, deux milieux de même $b(\xi)$ donnent une réponse de surface identique à toute fréquence.

2.7 Le flux en fonction du wronskien

À démontrer : $\phi = -W(s, \psi)$, avec $W(f, g) = fg' - f'g$, dans la formulation en température.

Démonstration. On part de $\theta = \psi/s$ et on dérive :

$$\theta' = \frac{\psi' s - \psi s'}{s^2} = \frac{W(s, \psi)}{s^2}.$$

On applique §2.6, $\phi = -b \theta'$, en se rappelant que dans le cas température $b = s^2$:

$$\phi = -s^2 \cdot \frac{W(s, \psi)}{s^2} = -W(s, \psi).$$

Rappel sur le wronskien. Pour deux solutions d'une même EDO linéaire régulière du second ordre, sa nullité caractérise la dépendance linéaire ; ce n'est pas un critère universel pour deux fonctions quelconques. Pour une équation en forme normale — sans terme de dérivée première, ce qui est précisément notre cas après §2.4 — le théorème d'Abel garantit que le wronskien de deux solutions est *constant*. C'est de là que vient le déterminant unité du quadripôle.

2.8 L'identité à exposant libre

À démontrer : $\lambda^q c^{q-1} b^{1-2q} = \sqrt{a}$, pour toute valeur de q .

Démonstration. On remplace b par $(\lambda c)^{1/2}$ et on regroupe les exposants :

$$\lambda^q c^{q-1} (\lambda c)^{(1-2q)/2} = \lambda^{q + \frac{1-2q}{2}} c^{q-1 + \frac{1-2q}{2}}.$$

L'exposant de λ vaut $q + \frac{1}{2} - q = \frac{1}{2}$; celui de c vaut $q - 1 + \frac{1}{2} - q = -\frac{1}{2}$. Donc

$$= \lambda^{1/2} c^{-1/2} = \sqrt{\frac{\lambda}{c}} = \sqrt{a}.$$

Ce que cela signifie. Le paramètre q est libre : il ne change rien à la valeur de l'intégrale, seulement à son écriture. Son intérêt est que si le préfacteur $\lambda^q c^{q-1}$ se trouve constant pour une valeur de q , il sort de l'intégrale et il ne reste qu'une puissance de b à intégrer.

q	Propriété supposée constante
0	capacité thermique volumique
1/2	diffusivité
1	conductivité

La conséquence, et c'est le cœur du sujet. Chaque valeur de q correspond à une hypothèse différente sur le matériau, et produit un profil $b(z)$ différent — à partir du même $b(\xi)$, donc à partir de la même mesure.

2.9 Le quadripôle homogène, le test unitaire

Situation. Couche homogène : b constante, donc s constante, donc $s'' = 0$, donc $V = 0$. L'équation devient

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} = p\psi,$$

dont les solutions indépendantes sont $\cosh(\sqrt{p}\xi)$ et $\sinh(\sqrt{p}\xi)$.

Retour aux grandeurs physiques. b étant constante, $\theta = \psi/\sqrt{b}$ n'est qu'un changement d'échelle, et $\phi = -b\theta'$. En imposant l'état à la face d'entrée et en propageant jusqu'à ξ_1 , on obtient

$$A = D = \cosh(\sqrt{p}\xi_1), \quad B = \frac{\sinh(\sqrt{p}\xi_1)}{b\sqrt{p}}, \quad C = b\sqrt{p} \sinh(\sqrt{p}\xi_1).$$

Vérification obligatoire :

$$AD - BC = \cosh^2 - \sinh^2 = 1.$$

Lien avec la profondeur physique. Pour une couche homogène d'épaisseur $D_{\text{ép}}$, on a $\xi_1 = D_{\text{ép}}/\sqrt{a}$, donc $\sqrt{p}\xi_1 = D_{\text{ép}}\sqrt{p/a}$. On retrouve exactement le quadripôle classique du livre de Maillet.

C'est le premier test à écrire dans `tests/`, avant toute autre ligne de code. Un quadripôle gradué qui ne redonne pas cette expression quand on égalise les effusivités aux deux faces est faux.

2.10 Cattaneo : le décalage spectral et la rotation de l'énergie

Loi de Cattaneo. Le flux ne répond plus instantanément au gradient, il met un temps τ :

$$\tau \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \varphi = -\lambda \frac{\partial T}{\partial z}.$$

Passage au domaine spectral. La dérivée temporelle devient une multiplication par p :

$$\phi(1 + \tau p) = -\lambda \frac{d\theta}{dz} \quad \Longrightarrow \quad \phi = -\frac{\lambda}{1 + \tau p} \frac{d\theta}{dz}.$$

Combinaison avec le bilan d'énergie $p\rho c\theta = -d\phi/dz$:

$$\frac{d}{dz} \left[\lambda \frac{d\theta}{dz} \right] = p(1 + \tau p) \rho c \theta.$$

Résultat. Toute la structure de l'équation est inchangée ; seul le paramètre spectral a été remplacé :

$$p \longrightarrow p_{\text{eff}} = p + \tau p^2.$$

Ce constat vaut pour l'équation du champ θ , à τ constant. Le flux devient $\phi = -\lambda\theta'/(1 + \tau p)$: remplacer p par p_{eff} dans tout le quadripôle donne un coefficient de flux faux d'un facteur $(1 + \tau p)$ (conventions, § 7).

En régime modulé, $p = i\omega$, donc $p^2 = -\omega^2$ et

$$p_{\text{eff}} = i\omega - \tau\omega^2.$$

L'énergie de l'analogie vaut $E = -p_{\text{eff}}$:

$E = \tau\omega^2 - i\omega = \omega(x - i) \quad \text{avec} \quad x = \omega\tau$

Son argument. La partie réelle vaut $\tau\omega^2$, la partie imaginaire $-\omega$, donc

$$\arg(E) = \arctan\left(\frac{-\omega}{\tau\omega^2}\right) = -\arctan\left(\frac{1}{\omega\tau}\right).$$

Les trois limites. Quand $\omega\tau \rightarrow 0$, l'arc tangente de l'infini vaut 90° , donc $\arg(E) \rightarrow -90^\circ$: l'énergie est sur l'axe imaginaire, c'est exactement le cas de Krapez. À $\omega\tau = 1$, $\arctan(1) = 45^\circ$, donc $\arg(E) = -45^\circ$ exactement. Quand $\omega\tau \rightarrow \infty$, $\arg(E) \rightarrow 0^\circ$: l'énergie approche l'axe réel positif, celui des états de diffusion.

Le point qui compte. L'angle ne dépend que du produit $\omega\tau$. Ni du matériau, ni de l'épaisseur, ni de la géométrie.

2.11 Le demi-cercle de Cole-Cole

Contexte. Le module de E croît sans borne, ce qui rend le tracé illisible. On trace donc un multiple réel positif de E , qui a le même argument. Le choix $E^* = x/(x+i)$ donne une courbe remarquable.

Première étape — vérifier que l'argument est le même. On multiplie par le conjugué :

$$E^* = \frac{x}{x+i} = \frac{x(x-i)}{(x+i)(x-i)} = \frac{x^2 - ix}{x^2 + 1} = \frac{x}{x^2 + 1} (x - i).$$

Or $E = \omega(x - i)$ d'après §2.10. Le rapport entre les deux vaut donc

$$\frac{E^*}{E} = \frac{x}{\omega(x^2 + 1)} = \frac{\tau}{1 + \omega^2 \tau^2} > 0.$$

Un réel strictement positif ne change pas l'argument. Les deux quantités ont donc rigoureusement le même argument, ce que le calcul numérique confirme à 10^{-14} degré près.

Deuxième étape — montrer que c'est un demi-cercle exact. On calcule la distance de E^* au point $1/2$:

$$E^* - \frac{1}{2} = \frac{2x^2 - 2ix - x^2 - 1}{2(x^2 + 1)} = \frac{x^2 - 1 - 2ix}{2(x^2 + 1)}.$$

Module du numérateur :

$$|x^2 - 1 - 2ix|^2 = (x^2 - 1)^2 + 4x^2 = x^4 - 2x^2 + 1 + 4x^2 = x^4 + 2x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2.$$

Donc

$$\left| E^* - \frac{1}{2} \right| = \frac{x^2 + 1}{2(x^2 + 1)} = \frac{1}{2}$$

Conclusion. Quelle que soit la valeur de $\omega\tau$, le point est à distance exactement $1/2$ du point $1/2$. C'est un demi-cercle de rayon $1/2$ centré sur $1/2$.

Pourquoi cela compte. Ce demi-cercle porte un nom : c'est le *diagramme de Cole-Cole*, signature d'un processus à temps de relaxation unique. Il est utilisé depuis les années 1940 en spectroscopie diélectrique et en spectroscopie d'impédance. La communauté qui l'emploie sait aussi lire les écarts : un arc aplati, plus bas qu'un demi-cercle, signale une *distribution* de temps de relaxation plutôt qu'un seul. C'est un diagnostic directement transposable à des données d'AIN, et une piste bibliographique à vérifier.

3. Ce qu'est réellement l'équation de Schrödinger

Cette partie existe pour une raison précise : pouvoir parler de l'analogie sans dire de bêtises. Elle décrit la vraie mécanique quantique, puis établit point par point ce que l'analogie autorise.

3.1 D'où vient l'équation

En 1924, Louis de Broglie propose que la matière possède un caractère ondulatoire : à une particule de quantité de mouvement p est associée une longueur d'onde $\lambda = h/p$, où h est la constante de Planck. L'idée est vérifiée expérimentalement dès 1927 par la diffraction d'électrons sur un cristal.

En 1926, Erwin Schrödinger écrit l'équation d'évolution de cette onde. Elle joue en mécanique quantique le rôle que la seconde loi de Newton joue en mécanique classique :

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi,$$

où Ψ est la *fonction d'onde*, $\hbar$ la constante de Planck réduite (environ $1,05 \times 10^{-34}$ J s) et $\hat{H}$ l'*opérateur hamiltonien*, qui représente l'énergie totale.

3.2 Ce que représente la fonction d'onde

C'est le point le plus contre-intuitif, et celui qu'il faut avoir compris avant de parler d'analogie.

Ψ n'est *pas* la position de la particule, ni sa trajectoire, ni une densité de matière. C'est une *amplitude de probabilité*, à valeurs complexes. Son interprétation, due à Max Born la même année, est que le module au carré donne la densité de probabilité de présence :

$$|\Psi(x)|^2 dx = \text{probabilité de trouver la particule entre } x \text{ et } x + dx.$$

Conséquence immédiate : la somme des probabilités sur tout l'espace doit valoir 1,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx = 1.$$

On dit que Ψ doit être *de carré intégrable*. C'est cette contrainte qui produit toute la quantification, et c'est précisément elle qui **n'existe pas** chez Krapez.

3.3 La version stationnaire, et un parallèle familier

Si le potentiel ne dépend pas du temps, on cherche des solutions de la forme

$$\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-iEt/\hbar}.$$

C'est exactement le geste employé pour l'équation de la chaleur : séparer une partie spatiale et une exponentielle temporelle, pour que la dérivée en temps devienne une multiplication. Là-bas la dérivée donnait un facteur p ; ici elle donne un facteur $-iE/\hbar$.

En reportant et en simplifiant l'exponentielle, il reste l'équation de Schrödinger stationnaire :

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad \text{soit} \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi.$$

E est l'énergie de la particule, un nombre réel. $V(x)$ est l'énergie potentielle : le paysage de collines et de vallées dans lequel la particule évolue.

3.4 D'où sort le terme en $\hbar^2/2m$

Ce n'est pas un coefficient décoratif : c'est l'énergie cinétique.

En mécanique classique, l'énergie cinétique vaut $p^2/2m$. En mécanique quantique, les grandeurs physiques deviennent des opérateurs, et la quantité de mouvement devient

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}.$$

En élevant au carré et en divisant par $2m$:

$$\frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}.$$

Mise à l'échelle. En divisant toute l'équation par $\hbar^2/2m$ et en renommant le potentiel et l'énergie, on obtient la forme compacte utilisée pour la comparaison :

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = (\tilde{V}(x) - \tilde{E}) \psi.$$

Rien n'a été négligé : les constantes ont été absorbées dans les définitions. C'est un changement d'unités, comme travailler en kilomètres plutôt qu'en mètres.

3.5 Valeurs propres : pourquoi l'énergie est quantifiée

Voici le résultat le plus important de toute la mécanique quantique, et il découle de la contrainte d'intégrabilité.

Pour une valeur de E choisie au hasard, l'équation stationnaire admet toujours des solutions mathématiques. Mais presque toutes *divergent* à l'infini : leur intégrale de $|\psi|^2$ est infinie, elles ne représentent donc aucune probabilité et sont physiquement inacceptables.

Seules certaines valeurs particulières de E donnent une solution qui reste finie et intégrable. Ces valeurs s'appellent les *valeurs propres* de l'opérateur, et les solutions correspondantes ses *fonctions propres*.

C'est l'origine physique de la quantification. Un atome n'a pas un continuum d'énergies possibles mais des niveaux discrets, et c'est pour cette seule raison : les autres énergies ne produisent pas de solution acceptable. Les raies spectrales observées sont les différences entre ces niveaux.

3.6 États liés et états de diffusion

La distinction se fait sur la position de E par rapport au potentiel à l'infini. Prenons la convention usuelle $V \rightarrow 0$ loin de la particule.

États liés, $E < 0$. La particule est piégée dans une vallée du potentiel. La fonction d'onde décroît exponentiellement de part et d'autre : la particule ne peut pas s'échapper. Le spectre est *discret*. Exemple : l'électron dans un atome.

États de diffusion, $E > 0$. La particule vient de l'infini, rencontre le potentiel, et repart. Elle n'est pas piégée. La fonction d'onde oscille à l'infini au lieu de décroître, et n'est pas de carré intégrable au sens strict. Le spectre est *continu* : toutes les énergies positives sont permises.

Pour ces états on ne parle plus de niveaux mais de coefficients de réflexion et de transmission : quelle proportion de l'onde rebondit sur l'obstacle, quelle proportion le traverse. C'est la *théorie de la diffusion*.

Résonances. À certaines énergies, la transmission passe brusquement par un maximum : l'onde reste temporairement piégée avant de repartir. Mathématiquement, ces résonances sont des pôles situés dans le plan complexe des énergies, légèrement en dessous de l'axe réel.

3.7 Le problème inverse de la diffusion

Voilà le point qui concerne directement le sujet, et le seul emprunt réellement légitime.

La question directe est : connaissant le potentiel $V(x)$, que valent les coefficients de réflexion et de transmission ? La question inverse est : connaissant ce qui ressort, peut-on reconstruire le potentiel, de façon unique, et avec quelle stabilité ?

C'est exactement la structure du problème posé ici. Et elle est étudiée depuis les années 1950 sous le nom de *théorie de la diffusion inverse*, avec les travaux de Gelfand, Levitan et Marchenko. Ils établissent sous quelles conditions la reconstruction est unique, et par quel algorithme la mener.

C'est ce corpus qui peut être importé : pas l'interprétation quantique, mais l'appareil mathématique de reconstruction et de conditionnement.

3.8 Correspondance terme à terme avec Krapez

Objet	En mécanique quantique	Chez Krapez
ψ	Amplitude de probabilité ; son module au carré est une densité de probabilité de présence	Intermédiaire de calcul construit à partir de la température ; aucune interprétation physique
V	Énergie potentielle, en joules ; le paysage dans lequel la particule évolue	Courbure relative de la racine de l'effusivité, en s^{-1} ; une propriété du matériau
E	Énergie de la particule ; un réel, positif ou négatif	$-p$, donc $-i\omega$ en régime modulé ; un complexe, sur l'axe imaginaire
x	Position dans l'espace, en mètres	ξ , profondeur comptée en racine de temps de diffusion
Contrainte	Carré intégrable ; la probabilité totale vaut 1	Aucune
Question posée	Pour quelles valeurs de E existe-t-il une solution acceptable ?	Quelle est la solution, pour p complexe quelconque imposé ?

Ce tableau dit que les deux équations ont la même forme et rien d'autre. C'est ce que Krapez appelle une similarité formelle, et c'est pourquoi il écarte explicitement toute recherche de valeurs propres ou d'états liés.

3.9 Ce que l'analogie autorise, et ce qu'elle interdit

Ce qu'elle autorise. Importer les méthodes de construction de solutions développées pour l'équation de Schrödinger : potentiels solvables, transformations de Darboux, supersymétrie. C'est ce que fait Krapez, et c'est parfaitement légitime, parce que ces méthodes ne dépendent que de la *forme* de l'équation.

Importer, sous condition, l'appareil de la théorie de la diffusion inverse pour parler d'unicité et de conditionnement. Sous condition, parce qu'il faudra vérifier que les hypothèses de Gelfand-Levitan-Marchenko s'appliquent quand E n'est pas sur l'axe réel.

Ce qu'elle interdit. Toute affirmation portant sur la *signification physique* des objets. ψ n'est pas une fonction d'onde de phonon. Il n'y a pas de niveaux d'énergie dans le matériau. Aucune particule n'est décrite par cette équation. Le matériau ne devient pas quantique parce que son équation ressemble à celle de Schrödinger.

3.10 Où la vraie physique quantique intervient

Il faut être précis, car c'est là que le sujet touche réellement au quantique, mais par un autre chemin que l'analogie.

Les phonons sont de vrais objets quantiques. Ce sont les quanta de vibration du réseau cristallin, des bosons obéissant à la statistique de Bose-Einstein, décrits par une relation de dispersion et par l'équation de transport de Boltzmann.

Et c'est de là que vient τ . Le temps de relaxation est un temps de collision entre phonons ; sa valeur se calcule dans le cadre de Boltzmann, avec la séparation de Callaway entre processus normaux et umklapp. C'est le sujet de la partie I.

Les deux chemins ne se croisent pas. Les phonons justifient l'existence de τ dans la loi constitutive. L'analogie de Schrödinger fournit des outils pour analyser l'équation qui en résulte. Le premier est de la physique, le second de la méthode. Les confondre est la faute qui coulerait

l'article.

4. Formulations à ne pas employer

À éviter	À dire
« L'équation de la chaleur est une équation de Schrödinger »	« Après transformation de Liouville, l'équation prend la forme d'une équation de Schrödinger stationnaire »
« ψ décrit les phonons », « ψ est la fonction d'onde du système »	« ψ est une fonction auxiliaire construite à partir de la température, sans interprétation physique directe »
« Les niveaux d'énergie du matériau »	Il n'y en a pas : aucune quantification n'apparaît, faute de condition d'intégrabilité
« Krapez n'a pas pensé à ajouter un temps de relaxation »	« Le cadre de Krapez ne pose pas cette question ; nous en posons une autre »
« Le temps de relaxation rend l'énergie réelle »	« L'énergie acquiert une partie réelle et tourne vers l'axe réel ; son argument vaut -45° à $\omega\tau = 1$ »
« J'applique la mécanique quantique aux phonons »	« J'importe des outils de théorie spectrale et de diffusion inverse pour analyser une équation de même forme »
« Les phonons et les quarks sont tous deux quantiques, donc les mêmes méthodes s'appliquent »	Une analogie exige une identité de forme d'équation, vérifiable sur le papier ; une parenté de vocabulaire n'en est pas une
« La transformation de Liouville que je propose »	« La transformation de Liouville, établie pour l'équation de la chaleur par Krapez (2019, en ligne 2018) »
« La diffusivité disparaît »	« La diffusivité est absorbée dans la coordonnée : elle sort de l'équation mais reste dans la définition de l'axe »
« Le problème inverse est mal posé »	Préciser lequel des deux : l'unicité peut être acquise et le conditionnement mauvais ; ce sont deux énoncés différents

La dernière ligne mérite qu'on s'y arrête. Elle a été écrite dans le fichier 04 : un problème peut être théoriquement injectif tout en étant pratiquement indistinguable, sous bruit et sur une bande de mesure finie. Cette distinction doit rester nette dans tout ce qui sera rédigé — c'est elle qui permet de citer Krapez sans le contredire, et d'ajouter quelque chose par-dessus.

Portée de la version corrigée — 15 septembre 2026

Les corrections de signe sont historiques : les notes associées les intègrent désormais. Le wronskien caractérise l'indépendance pour les solutions d'une même EDO linéaire du second ordre sur un intervalle régulier, pas pour deux fonctions arbitraires.